



INSTRUÇÕES:

- 1- Equipes devem ser formadas com até 3 integrantes. **No relatório do trabalho, deverá ter um pequeno texto descrevendo o que cada membro da equipe fez na atividade.**
- 2- Cada equipe desenvolverá uma aplicação que atenda às diretrizes abaixo.
- 3- A lista dos integrantes de cada equipe deve ser enviada até o dia **17/09/2026**, no MURAL DA DISCIPLINA NO AMADEUS.
- 4- **As soluções implementadas devem prever, sempre que possível, a possibilidade de novas entradas de dados, para resolução de outros problemas de mesma natureza ou domínio. Além das funcionalidades dos métodos implementados, serão analisados critérios como: facilidade na entrada dos dados pelo usuário, clareza na apresentação das soluções e a opção para realizar novos cálculos ou sair do programa.**
- 5- A participação de todos os integrantes no dia das apresentações **É OBRIGATÓRIA**, sob pena de não ser considerada a sua nota.

Como primeira atividade prática, serão desenvolvidas 2 aplicações, uma para cada equipe, escolhida por sorteio: um simulador de propagação de erros numéricos e outra para resolver equações transcendentais. O objetivo é conectar a teoria que foi discutida em sala de aula com a implementação prática, uma habilidade essencial para qualquer engenheiro.

Atividade Prática 2: Comparativo de Métodos para Resolução de Equações Algébricas e Transcendentes

Nesta atividade, será desenvolvido um **Simulador de Resolução de Equações Algébricas e Transcendentes** para entender, na prática, cada um dos métodos apresentados na teoria.

1. Objetivos

- **Implementar e compreender** o funcionamento dos principais métodos iterativos para encontrar zeros de funções: **Bissecção, Falsa Posição, Newton-Raphson e Secante.**
- **Aplicar** esses métodos a problemas práticos de engenharia.
- **Analisar e comparar** a eficiência e a velocidade de convergência de cada método.
- **Entender as vantagens**, desvantagens e condições de convergência de cada algoritmo.

2. Descrição da Atividade

A equipe deverá desenvolver um programa, na linguagem de sua preferência (Python, C, C++, Java, etc.), que implemente os quatro métodos mencionados para encontrar uma raiz de uma função $f(x)$ em um determinado intervalo ou a partir de uma estimativa inicial. O diferencial desta atividade é que o programa não deve apenas encontrar a raiz, mas também coletar e apresentar dados que permitam uma análise comparativa do desempenho de cada método.

3. Especificações do Simulador

O programa de deverá:

1. Receber como entrada:

- A função $f(x)$ a ser analisada.
- Para os métodos do intervalo (Bissecção, Falsa Posição): o intervalo inicial $[a,b]$.

- Para o método de Newton-Raphson: a estimativa inicial x_0 e a derivada $f'(x)$.
- Para o método das Secantes: as duas estimativas iniciais x_0 e x_1 .
- A precisão desejada (critério de parada), por exemplo, $\epsilon=10^{-6}$.
- Um número máximo de iterações para evitar loops infinitos.
- Outros, a critério da equipe.

Obs: as entradas do intervalo ou das estimativas podem também ser calculadas ou definidas pelo programa.

2. Processar os dados:

Para cada um dos quatro métodos, o programa deve:

- Executar o algoritmo iterativo para encontrar a raiz da função.
- Contabilizar o número de iterações necessárias até atingir o critério de parada.
- Medir o tempo de execução de cada método. A maioria das linguagens possui bibliotecas para medir o tempo com alta precisão (ex: time em Python, chrono em C++).
- Armazenar a raiz encontrada.

3. Saída de dados (análise comparativa):

Ao final, o programa deve apresentar uma tabela ou um relatório comparativo, mostrando para cada método:

- O nome do método.
- A raiz encontrada.
- O número de iterações realizadas.
- O tempo de execução (em milissegundos ou microssegundos).
- A precisão final alcançada $|f(\text{raiz})|$.
- Plotagens de gráficos das funções e seus zeros receberão bonificação.

4. Exemplos para Demonstração e Testes

Para validar e demonstrar o funcionamento do simulador, vocês devem utilizá-lo para resolver o exemplo abaixo e mais um dos dois problemas propostos, à escolha da equipe:

Para validar e demonstrar o funcionamento do simulador, executem o exemplo de teste e escolham **um dos dois problemas propostos**. Para permitir uma comparação justa, usem $\epsilon = 10^{-6}$ e o mesmo número máximo de iterações em todos os métodos. Registrem **a função, os dados iniciais, a raiz aproximada, o número de iterações, o tempo de execução e o valor final de $|f(\text{raiz})|$**

Exemplo de teste: Considere $f(x) = \cos(x) - x$. Essa equação aparece em modelos simplificados de equilíbrio entre uma resposta oscilatória e uma resposta linear. Determine a raiz no intervalo $[0, 1]$. Para Newton-Raphson, use $x_0 = 0,5$ e $f'(x) = -\sin(x) - 1$; para a Secante, use $x_0 = 0$ e $x_1 = 1$. A raiz de referência é aproximadamente 0,7390851332. Compare a velocidade de convergência e verifique se todos os métodos atingem $|f(\text{raiz})| < 10^{-6}$.

Problema 1: Resfriamento de um componente eletrônico

Após o desligamento de um componente, sua temperatura é modelada por $T(t) = 20 + 90e^{-0.15t}$, em que T é dada em °C e t em minutos. Determine o instante em que a temperatura atingir 50 °C, resolvendo **$f(t) = 20 + 90e^{-0.15t} - 50 = 0$** .

Defina um intervalo inicial para usar nos métodos da Bissecção e da Falsa Posição. Para Newton-Raphson, use como t_0 o valor de uma das extremidades do intervalo inicial e $f'(t) = -13,5e^{-0.15t}$; para a Secante, use como t_0 e t_1 as extremidades do intervalo inicial definido. Considere apenas $t \geq 0$ e compare as raízes, as iterações e os resíduos obtidos.

Problema 2: Carregamento de um capacitor em um circuito RC

Em um circuito RC utilizado no condicionamento de sinais de um dispositivo eletrônico, a tensão no capacitor durante o carregamento é modelada por $V(t) = 5(1 - e^{-t})$, em que V é dada em volts e t em segundos. Determine o instante em que a tensão atingir 3,8 V, resolvendo **$f(t) = 5(1 - e^{-t}) - 3,8 = 0$** .

Defina um intervalo inicial para usar nos métodos da Bissecção e da Falsa Posição. Para Newton-Raphson, use como t_0 o valor de uma das extremidades do intervalo e $f'(t) = 5e^{-t}$; para a Secante, use como t_0 e t_1 as extremidades do intervalo inicial definido. Compare as raízes, o número de iterações, o tempo de execução e o resíduo final $|f(t)|$. Explique por que esse tipo de modelo é relevante para circuitos de temporização, sensores e sistemas embarcados.

Orientações para a comparação

Para cada caso, apresente uma tabela única com os quatro métodos. Explique se houve falha por divisão por zero, derivada nula, ausência de mudança de sinal ou extrapolação do intervalo. Compare os métodos de intervalo com os métodos abertos e justifique as diferenças no número de iterações e na velocidade de convergência. Não é necessário que os tempos de execução sejam iguais entre linguagens; a análise deve priorizar a convergência, o número de iterações e o resíduo final

5. Entrega e Avaliação

O que entregar:

- O **código-fonte** do simulador (github), devidamente comentado.
- Um **relatório em PDF** contendo:
 1. Breve descrição do programa e como executá-lo.
 2. A **tabela comparativa** com os resultados (raiz, iterações, tempo, precisão) para cada um dos dois problemas de engenharia.
 3. Uma **análise crítica** sobre os resultados, discutindo qual método foi mais eficiente para cada caso e por quê. Comente sobre as dificuldades encontradas (ex: escolha de estimativas iniciais, velocidade de convergência, etc.).
 4. A descrição da participação de cada membro da equipe.

- **Critérios de Avaliação:**

Implementação (50%): O código está correto, bem-documentado e implementa todas as funcionalidades solicitadas (operações, truncamento, arredondamento, cálculo de erros).

Análise e Relatório (30%): Apresentação de um relatório claro, mostrando os resultados para os exemplos propostos, as tabelas de erros e, mais importante, uma discussão sobre as conclusões tiradas em cada caso.

Apresentação (20%): Qualidade da apresentação e participação de todos os integrantes da equipe.

Datas: Apresentação: [13 e 15/10/2026 (sorteio)] **Relatório Final:** [16/10/2026]